ثانوية : عطاء الله الحبيب .الحشم .

مستوى : الثانية علـوم تجريبية

السنة الدراسيـة : 2017 / 2018

الفرض الثالث في مادة : المـدة : 1 ساعة

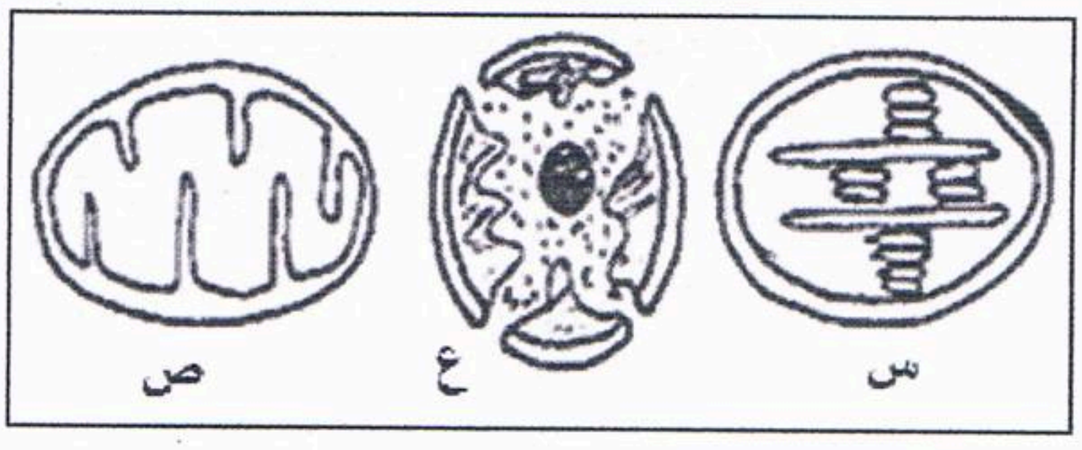
علـوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول (03ن) :

ـ الخلية هي الوحدة البنيوية الأساسية لجميع الكائنات الحية لكنها تختلف أحيانا في العضيات المكونة لها .

لتوضيح ذلك نقترح ما يلي :

بتقنية الطرد المركزي لخلايا أحد الكائنات تم الحصول على العضيات الخلوية الموضحة في الوثيقة التالية :



1.سم كل عضية ممثلة في الوثيقة ثم بين طريقة الكشف عنها

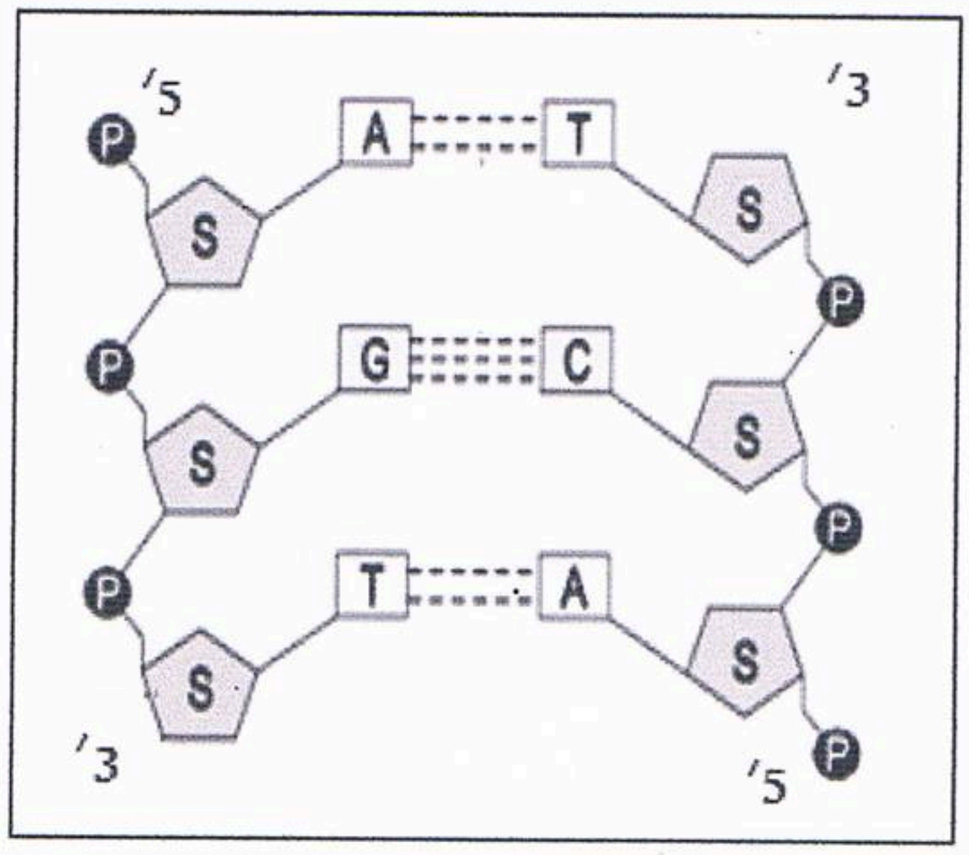
2. صنف بدقة مع التعليل نوع الكائن المستعمل في التجربة

3. أعد رسم العضية "ع" مع وضع كامل البيانات .

التمرين الثاني (07 ن) :

ـ يعتبر الـ AND الدعامة الجزيئية للمعلومة الوراثية لأغلب الكائنات الحية ،

لتحديد التركيب الكيمائي لهذه الجزيئة المعقدة نقترح الرسم التخطيطي الممثل في الوثيقة التالية .



أ)

1. قدم تجربة مخبرية لطريقة إستخلاص الـ ADN .

2. سم كل العناصر الممثلة بالأحرف

مع تقديم الصيغ الكيميائية لـ : P و S .

ثم بين كيفية إرتباط كل هذه العناصر مع بعضها البعض .

ب)

1 ـ إذا علمت أن طول الصبغي رقم 1 عند الإنسان يساوي 9 سم و عرضه يساوي 2 نانومتر

بكم يكون طول الجزيئة الحاملة للمعلومة الوراثية أكبر من عرضها في هذا الصبغي ؟

2 ـ إذا علمت أن عدد أزواج النيوكليوتيدات في النواة الواحدة تساوي 6.05 مليار بالخلية الواحدة .

أحسب طول مجموع جزيئات المعلومة الوراثية الموجودة في نواة خلية إنسان بالمتر.

... بالتوفيق